ESCOLA
SUPERIOR
DE MEDIA
ARTES
E DESIGN
POLITÉCNICO
DO PORTO

ALP

FICHA DE EXERCÍCIOS
ATIVIDADE LETIVA

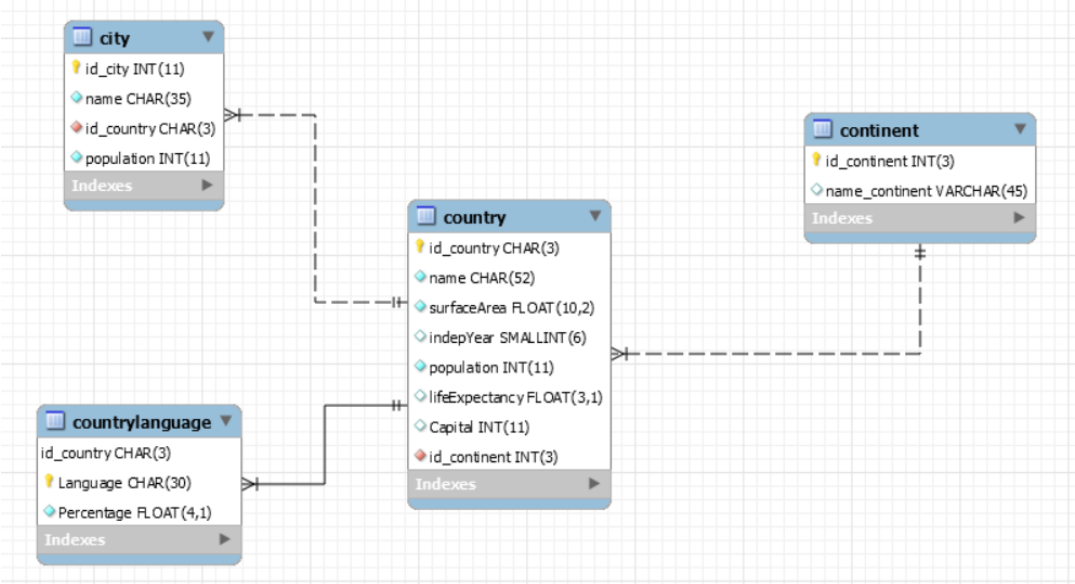
Databases

UNIDADE CURRICULAR

Ficha Sumativa

FICHA

1. Faça download da base de dados ***geography*** disponível no Moodle.
2. Importe a base de dados para o MySQL. A base de dados tem o seguinte esquema:



Grupo I (SQL Queries)

Execute os seguintes *queries* em SQL **e guarde-os num *Script file* com a designação *Script1_nraluno*** (p.e. *Script1_9180999*)

1. Listar todos os países com esperança de vida (*lifeExpectancy*) entre 75 e 80 anos (incluindo estes limites), ordenados por ordem descendente de esperança de vida;
2. Listar países (*id_country* e *name*) com *id_continent* 3 ou 4, e ano de independência (*indepYear*) posterior a 1980;

3. Listar países (*id_country*, *name, name_continent*) que pertençam aos continentes *Europe* ou *Asia ou Africa*, ordenados por continente (ordem ascendente) e sub-ordenados por nome de país (ordem descendente);
4. Listar países (*id_country* e *name*) que tenham a língua (*Language*) *Portuguese;*
5. Obter o número de países por continente, com o formato ilustrado na imagem;
6. Obter o nome do país com maior população em *Africa*;
7. Obter valor médio da esperança de vida (*lifeExpectancy*) por continente, no formato abaixo apresentado:

num_países	name_continent
51	Asia
58	Africa
37	North America
14	South America
46	Europe
28	Oceania
5	Antarctica

media_esp_vida	continente
67.44118	Asia
52.57193	Africa
72.99189	North America
70.94615	South America
75.14773	Europe
69.71500	Oceania
NULL	Antarctica

8. Obter valor médio da esperança de vida (*lifeExpectancy*) na Europa, no formato abaixo apresentado:

avg(country.lifeExpectancy)	name_continent
75.14773	Europe

9. Listar cidades com mais de 5000000 de habitantes, localizadas em países da Europa (continente *Europe*);

name	population
London	7285000
Moscow	8389200

10. Listar as cidades cujo nome comece por *A* e termine com *a* (p.e. Alvorada);
11. Inserir na entidade *countrylanguage* um registo com os seguintes dados:

    Id_country: ARG;

    Language: English;

    Percentage: 1.7
12. Editar os dados da cidade *Tilburg*, incrementando a sua população em 5%;

Grupo II (Views)

Execute os exercícios deste grupo em SQL **e guarde-os num *Script file* com a designação *Script2_nraluno*** (p.e. *Script2_9180999*)

1. Crie uma *View* com a estrutura abaixo apresentada: países (*id_country* e *name*), respetivo continente e data de independência posterior a 1980.

   A *View* não deve permitir manipular dados que violem as restrições definidas nas tabelas de dados; liste os dados a partir da *View*;

	id_country	name	name_continent	indepYear
▶	ARM	Armenia	Asia	1991
	AZE	Azerbaijan	Asia	1991
	BRN	Brunei	Asia	1984
	GEO	Georgia	Asia	1991
	KAZ	Kazakstan	Asia	1991
	KGZ	Kyrgyzstan	Asia	1991
	TJK	Tajikistan	Asia	1991
	TKM	Turkmenistan	Asia	1991
	UZB	Uzbekistan	Asia	1991
	ERI	Eritrea	Africa	1993
	NAM	Namibia	Africa	1990
	ATG	Antigua and ...	North America	1981
	BLZ	Belize	North America	1981

2. Liste, a partir da *View*, os países que se tornaram independentes nos anos 90.

Grupo III (Stored Procedure & *Triggers*)

Guarde a resolução deste grupo num Script file com a designação *Script3_nraluno*

1. Crie uma *Stored Procedure* (*GetNumCitiesByCountry*) que devolva (OUT) o número de cidades (na entidade city) de um determinado país (nome do país) indicado como input do procedimento.
   Faça o Call da *procedure* para um exemplo concreto.

2. Crie uma *Stored Procedure* (*GetCountriesByContinent*) que mostre o número de países de um determinado continente (nome) indicado como input do procedimento.
   Faça o Call da *procedure* para um exemplo concreto.

3. Crie uma Stored Procedure (*GetCountriesByIndepYear*) que mostre os países que se tornaram independentes entre duas datas indicadas como input do procedimento

4. Crie um *Trigger* na entidade *countrylanguage* que impeça a inserção de registos de dados com percentagem superior a 100.